NMAP RECON CHALLENGE

Actividad 2. Hacker Women Council
Ethical Hacking
Jennifer Marlet Reveles Gurrola
Septiembre 2026

OBJETIVO

El objetivo de esta actividad es realizar un reconocimiento técnico de scan.me.org, en el cual se puedan explorar, analizar, documentar y reforzar las habilidades aprendidas con NMAP.

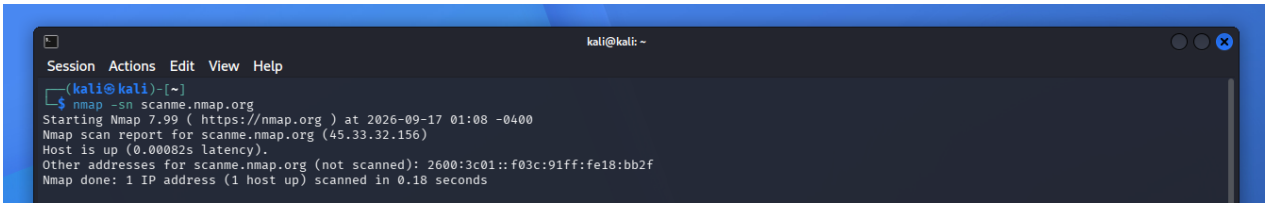
Además de eso se busca desarrollar pensamiento analítico y fortalecer las habilidades actuales en ciberseguridad.

“scan.me.org” es un objetivo publico y seguro para fines educativos, sobre el cual se utilizarán 10 comandos para obtener la información necesaria para realizar un reporte.

RETOS

1. Verificación del objetivo

Comprobar que el host esté disponible:



Comando utilizado: nmap -sn scanme.nmap.org

El host respondió; Nmap indicó “Host is up”.

Se identificó la dirección IPv4 “45.33.32.156”, correspondiente al dominio ‘scanme.nmap.org’. El tiempo de respuesta reportado fue de 0.00082 segundos. El escaneo confirmó que el host estaba activo, sin realizar un escaneo de puertos.

El objetivo se encontraba disponible y respondió al descubrimiento de host mediante Nmap. Esto permitió confirmar su disponibilidad antes de continuar con la identificación de puertos y servicios.

2. Descubrimiento de sus puertos

Escaneo de puertos para determinar cuales están abiertos:



Comando utilizado: nmap -p 1-1000 scanme.nmap.org

Se encontraron 3 puertos TCP abiertos:

- Puerto 22/tcp — SSH.
- Puerto 53/tcp — Domain (DNS).
- Puerto 80/tcp — HTTP.

Los puertos 22, 53 y 80 se identificaron como abiertos. Los 997 puertos restantes del rango escaneado fueron reportados como filtrados, debido a que no se recibieron respuestas.

El escaneo permitió identificar tres puertos TCP abiertos en el objetivo. Esta información es útil para conocer los servicios disponibles y seleccionar cuáles analizar con mayor detalle en los siguientes retos.

3. Identificación de los servicios

¿Qué servicios se están ejecutando en los puertos descubiertos?



Comando utilizado: nmap -sV scanme.nmap.org

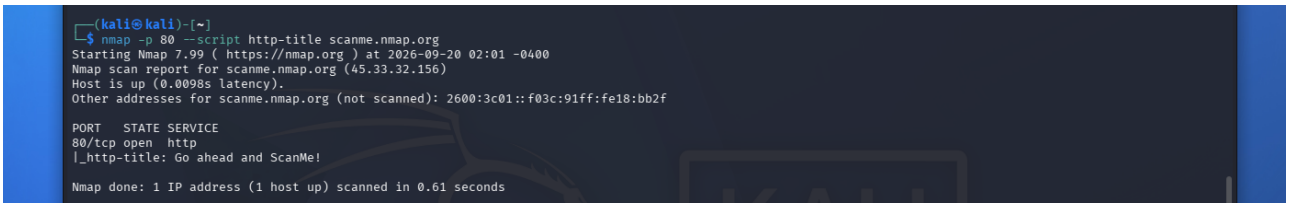
Se identificaron los siguientes servicios:

- Puerto 22/tcp: SSH, versión OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu.
- Puerto 53/tcp: Domain (DNS), con una respuesta genérica NOTIMP.
- Puerto 80/tcp: HTTP, versión Apache httpd 2.4.7 (Ubuntu).
- Puerto 31337/tcp: tcpwrapped, sin identificación precisa del servicio.

La detección de versiones permitió obtener información más detallada sobre los servicios disponibles en el objetivo. Se identificaron tecnologías como OpenSSH y Apache, que pueden analizarse posteriormente para conocer sus características y posibles riesgos. El puerto 53 nos arrojó una respuesta genérica y curiosamente aquí vemos un puerto nuevo, el 31337, que aparece sin identificación precisa. Sin embargo, la versión de un servicio no confirma por sí sola la existencia de vulnerabilidades.

4. **Análisis de un servicio**

Analisis más detallado con algun servicio en especial:



Comando utilizado: nmap -p 80 --script http-title scanme.nmap.org

El puerto 80/tcp se encontró abierto y asociado al servicio HTTP. Mediante el script NSE http-title, se obtuvo el título de la aplicación web: “Go ahead and ScanMe!”

El script http-title permitió obtener el título de la aplicación web alojada en el objetivo. Esta información es útil durante la fase de reconocimiento, ya que ayuda a identificar y recopilar datos básicos sobre un servicio web.

5. **Scripts NSE**

Ejecutar un script del motor NSE y analizar los resultados:



Comando utilizado: nmap -sC scanme.nmap.org

El comando ejecutó scripts NSE predeterminados de Nmap. Se identificaron los siguientes servicios y resultados:

- Puerto 22/tcp: El script ‘ssh-hostkey’ presentó un error durante su ejecución.

- Puerto 80/tcp: Se identificó el favicon de Nmap Project y el título web “Go ahead and ScanMe!”.
- Puerto 9929/tcp: Servicio reportado como ‘nping-echo’.
- Puerto 31337/tcp: Servicio reportado como ‘Elite’.

Los scripts NSE predeterminados permitieron obtener información adicional sobre los servicios del objetivo:

Puerto 22/tcp: El script ‘ssh-hostkey’ presentó un error, ya posiblemente el servicio SSH está configurado con restricciones de firewall o Rate Limiting (límite de conexiones por segundo), sin embargo esto no se puede confirmar por si solo.

Puerto 80/tcp: El script http-title y http-favicon interactuaron con el servidor web. Extrajeron el título de la página principal y el icono de la pestaña (favicon). Esto confirma que el puerto 80 aloja un servidor HTTP activo y legítimo del proyecto Nmap. En una auditoría real, el título de la página ayudaría a identificar rápidamente si es un panel de inicio de sesión, una página por defecto, o un sitio web en desarrollo.

Puerto 9929/tcp: Nping es una herramienta que se usa para generar paquetes de red y analizar respuestas. Está activo en este servidor para que podamos probar el funcionamiento de nping en modo cliente-servidor.

Puerto 31337/tcp: Este servicio no apareció en el escaneo común, ya que en este solo se escanean los 1,000 puertos más comunes, al usar -sC fue cuando fue alcanzado. Su interpretación debe tomarse con precaución, ya que necesita información e investigación externa.

También, en esta parte del análisis se observó que algunos scripts pueden fallar durante su ejecución, por lo que es importante interpretar los resultados y no asumir que un error confirma una vulnerabilidad.

6. Detección del sistema operativo

Detectar el sistema operativo del objetivo:



Comando utilizado: sudo nmap -O scanme.nmap.org

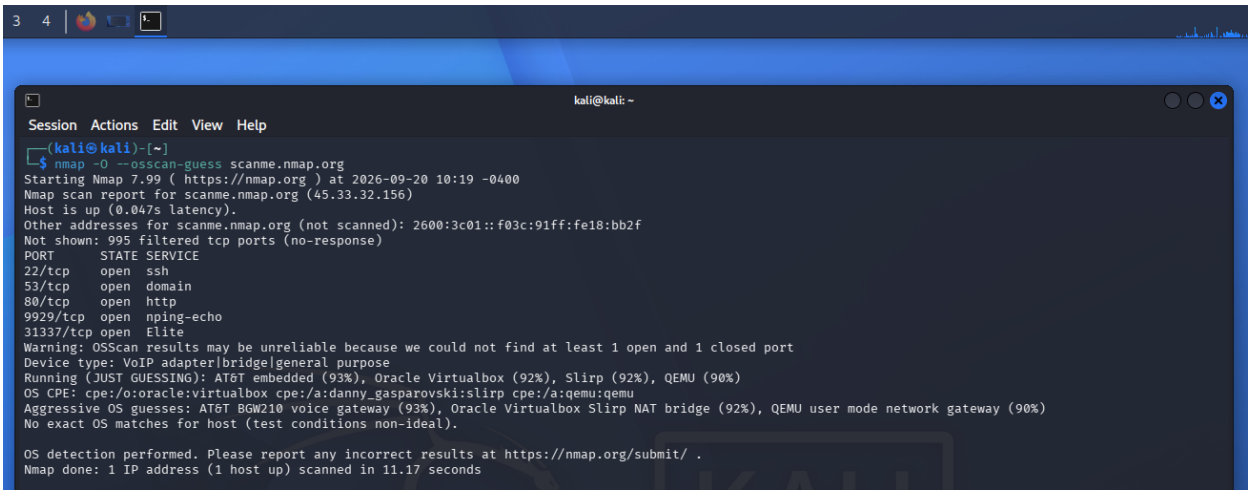
En este reto utilicé el parámetro -O de Nmap, que permite intentar identificar el sistema operativo del equipo objetivo mediante el análisis de las respuestas de red. El escaneo detectó que el host estaba activo y encontró cinco puertos TCP abiertos: 22 (SSH), 53 (DNS), 80 (HTTP), 9929 (nping-echo) y 31337 (Elite).

Nmap generó varias hipótesis sobre el sistema operativo y el tipo de dispositivo, incluyendo AT&T embedded, Oracle VirtualBox, Slirp y QEMU. Sin embargo, indicó que los resultados podían ser poco confiables porque no encontró al menos un puerto abierto y uno cerrado, por lo que no obtuvo una coincidencia exacta del sistema operativo.

El resultado parece poco confiable, ya que Nmap indicó que las condiciones del escaneo no eran ideales y que no pudo encontrar al menos un puerto abierto y uno cerrado. Además, mostró varias hipótesis diferentes y señaló que no había coincidencias exactas. Por lo tanto, los porcentajes representan estimaciones y no una identificación confirmada del sistema operativo.

7. **Exploración más allá**

Escaneo con una técnica distinta:



Comando utilizado: sudo nmap -O --osscan-guess scanme.nmap.org

Al utilizar el parámetro --osscan-guess junto con -O, Nmap realizó una detección más flexible del sistema operativo.

Aunque las condiciones siguen sin ser ideales por la falta de un puerto cerrado, el tiempo de escaneo se redujo de 13.76 segundos a 11.17 segundos y presentó varias coincidencias estimadas, entre ellas Oracle VirtualBox Slirp NAT Bridge y QEMU, con un porcentaje del 92%.

Sin embargo, Nmap indicó que las condiciones del escaneo no eran ideales y que no se obtuvo una coincidencia exacta del sistema operativo. Por este motivo, los resultados deben considerarse aproximaciones y no una confirmación de que el objetivo utilice una tecnología específica de virtualización.

Esta prueba permitió observar que modificar las opciones de detección puede generar distintas estimaciones, aunque no necesariamente proporciona una identificación más confiable.



Comando utilizado: nmap --traceroute scanme.nmap.org

El hallazgo más importante es que el rastreo de ruta devolvió un único salto (HOP 1) con una latencia mínima de 1.90 ms.

¿Por qué es importante? Este resultado indica que Nmap detectó una ruta corta hacia el objetivo desde el entorno de prueba. Se percibe que la conexión es directa y óptima para realizar pruebas sin interferencias de red intermedias.

Sin embargo, no permite confirmar por sí solo la ausencia de otros elementos de red o interferencias.

8. Análisis de los resultados

En lo que llevamos del reconocimiento, nos hemos dado cuenta de los puertos disponibles, sus condiciones y sus servicios; también investigamos las características del sistema operativo y probamos diferentes técnicas de escaneo para obtener información adicional.

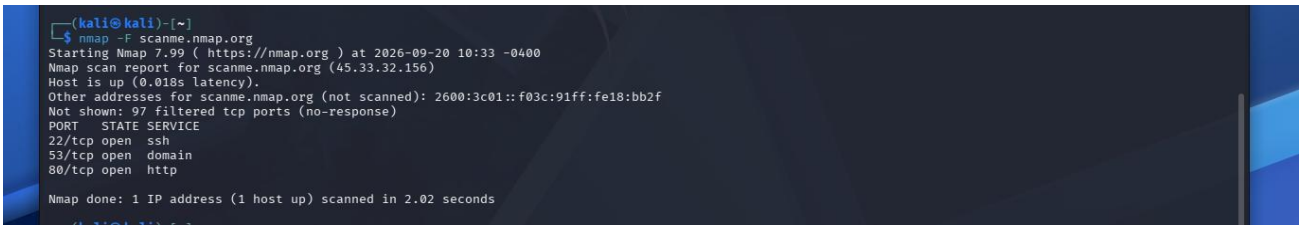
Los resultados demostraron que cada comando de Nmap proporciona un nivel diferente de información. Mientras que los escaneos básicos permiten identificar si un host está activo y qué puertos se encuentran abiertos, técnicas como -sV, -sC y -O permiten profundizar en los servicios, sus posibles versiones y las características del sistema operativo.

También observamos que los resultados deben interpretarse con precaución. Por ejemplo, la detección del sistema operativo no fue concluyente debido a las

condiciones del escaneo, y algunos scripts NSE presentaron errores. Esto demuestra que la información obtenida por una herramienta de reconocimiento debe analizarse considerando sus limitaciones y no asumirse como una confirmación absoluta.

En general, la práctica permitió comprender la importancia del reconocimiento técnico dentro de una auditoría de seguridad. La información sobre puertos, servicios y configuraciones puede servir como punto de partida para investigaciones posteriores, siempre dentro de un entorno autorizado y controlado.

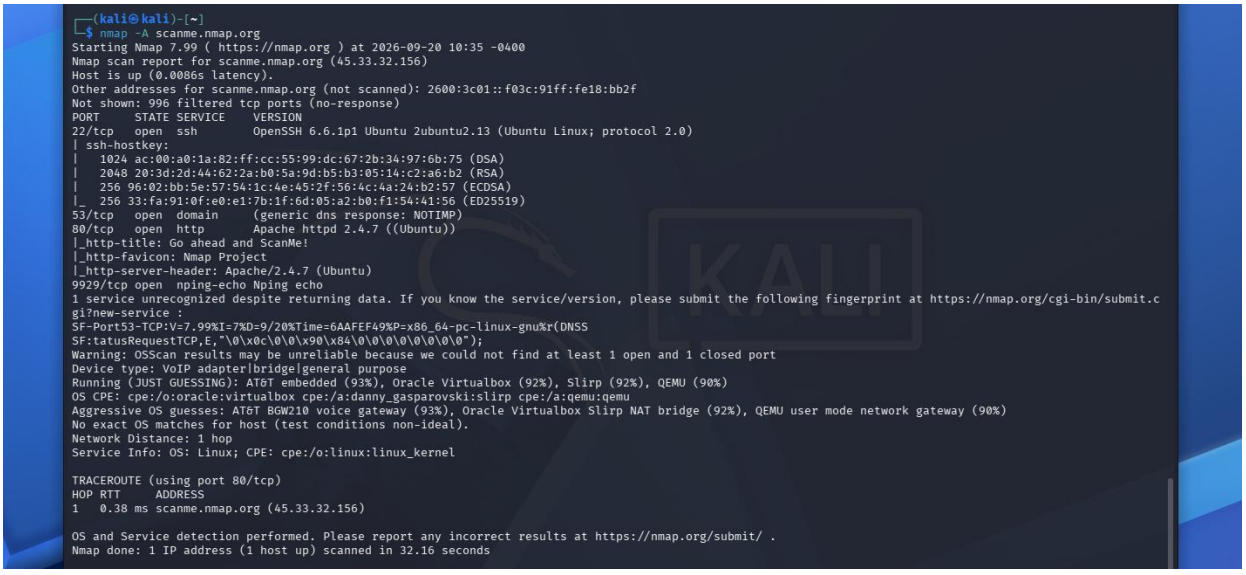
9. Comparación de técnicas:



Comando utilizado: nmap -F scanme.nmap.org

El parámetro -F realiza un escaneo rápido utilizando una lista reducida de los 100 puertos TCP más comunes de Nmap. El análisis terminó en 2.02 segundos y detectó tres puertos abiertos: 22/tcp (SSH), 53/tcp (DNS) y 80/tcp (HTTP). Los otros 97 puertos analizados fueron reportados como filtrados.

Este escaneo permitió obtener una visión rápida de algunos de los servicios disponibles, aunque su cobertura fue menor que la de un escaneo de los 1,000 puertos más comunes. Por lo tanto, es posible que no detecte servicios que se encuentren en otros puertos.



Comando utilizado: nmap -A scanme.org

El parámetro -A activa varias funciones de reconocimiento, entre ellas la detección de versiones, la ejecución de scripts NSE predeterminados, la detección del sistema operativo y el traceroute. El escaneo tuvo una duración de 32.16 segundos.

A diferencia del escaneo rápido con -F, el comando -A proporcionó información más detallada. Se identificaron las versiones de OpenSSH 6.6.1p1 y Apache httpd 2.4.7, además del servicio Nping echo en el puerto 9929. También se obtuvo el título de la página web, el favicon del proyecto Nmap y varias claves públicas utilizadas por SSH.

En cuanto al sistema operativo, Nmap indicó que los resultados podían ser poco confiables y no identificó una coincidencia exacta. No obstante, en la información de los servicios se señaló Linux como sistema operativo asociado. El traceroute mostró una distancia de red de un salto.

La comparación permitió observar que -A proporciona una recopilación de información más amplia que -F, aunque requiere más tiempo y no garantiza que todas las detecciones sean exactas. Los datos obtenidos pueden servir para continuar con el análisis técnico, pero no deben interpretarse automáticamente como vulnerabilidades confirmadas.

RESULTADOS

	Comando utilizado	Objetivo	Resultado Clave	Análisis/Observaciones
1	nmap -sn scanme.nmap.org	Revisar si el objetivo esta activo.	El objetivo está activo.	Una manera simple de conocer el estado del objetivo.
2	nmap -p 1-1000 scanme.nmap.org	Escaneo para determinar los puertos abiertos.	Se encontraron 3 puertos abiertos.	Me parece curioso que solo se escaneen 1000 puertos, pero sé que es para mayor rapidez.
3	nmap -sV scanme.nmap.org	Conocer que servicios se están ejecutando en los puertos descubiertos.	Se detectaron servicios SSH y Apache, así como no identificadas.	Es interesante como se pueden identificar algunos puertos pero no por eso están los servicios identificados.
4	nmap -p 80 --script http-title scanme.nmap.org	Obtener un servicio más detallado, en este caso el nombre de la página web.	Se obtuvo el título de la aplicación web: “Go ahead and ScanMe!”	Parece un detalle simple, pero en un análisis nos puede servir mucho para el reconocimiento de la información en cuanto

				a identificación y recopilación.
5	nmap -sC scanme.nmap.org	Ejecutar un script del motor NSE para obtener información adicional.	Se obtuvieron datos adicionales sobre los servicios y su identificación.	Es ir más allá en el reconocimiento, obtener datos extra que son de mucha utilidad.
6	sudo nmap -O scanme.nmap.org	Detectar el sistema operativo del objetivo.	Nmap generó varias hipótesis sobre el sistema operativo y el tipo de dispositivo, incluyendo AT&T embedded, Oracle VirtualBox, Slirp y QEMU.	Me generó bastante intriga el hecho de que no pudo reconocer un sistema operativo, si no que dio posibilidades con porcentajes.
7	sudo nmap -O --osscan-guess scanme.nmap.org	Utilizar una técnica distinta para un escaneo básico.	Se presentaron varias coincidencias estimadas, entre ellas Oracle VirtualBox Slirp NAT Bridge y QEMU, con un porcentaje del 92%.	Del mismo modo, sirvió de apoyo para no basarse solo en una fuente, si no investigar en otro comando, aunque con resultados parecidos.
8	nmap --traceroute scanme.nmap.org	Para detectar los saltos necesarios para pruebas.	Nmap detectó una ruta corta hacia el objetivo desde el entorno de prueba.	Me llama mucho la atención como los saltos nos dan referencia del entorno de prueba y de que tan factible es nuestro reconocimiento, me parece muy interesante.

9	nmap -F scanme.nmap.org	Un análisis simple para comparar.	Permitió obtener una visión rápida de algunos de los servicios disponibles.	Otro comando para escaneo rápido, nos da una visión rápida de servicios y su modo.
10	nmap -A scanme.org	Un análisis más profundo para compararlo con lo recibido en el comando anterior.	Se identificaron las versiones de OpenSSH Y Apache, además del servicio Nping echo en el puerto 9929. También se obtuvo el título de la página web, el favicon del proyecto Nmap y varias claves públicas utilizadas por SSH.	El comando más interesante en este análisis, ya que nos arrojo mucha información, alguna que ya conocíamos, en un solo comando, de aquí se pueden revisar distintos datos para llevar a una investigación más profunda, ahora quiero indagar más.

CONCLUSIÓN

Aprendí a dominar Nmap ejecutando de manera secuencial 10 comandos diferentes sobre un objetivo real. Comprendí que la visibilidad de los activos cambia según el tipo de escaneo; mientras que un escaneo rápido (-F) prioriza la velocidad en situaciones críticas, un escaneo avanzado (-A o -O) es indispensable para mapear el sistema operativo, las versiones de los servicios y detectar vectores de ataque potenciales.

El comando nmap -A fue el más valioso, ya que en una sola ejecución unificó la detección de versiones, el uso de scripts automatizados y el rastreo de ruta (traceroute), ahorrando tiempo y simplificando la recolección de evidencia técnica.

Me gustaría profundizar en el Scripting Engine de Nmap enfocado en la búsqueda automatizada de exploits, utilizando comandos como nmap --script vuln, así como técnicas de evasión de firewalls mediante fragmentación de paquetes (-f).